

פרוטוקולי שכבת הרשת והתעבורה UDP, IPv4, ARP, TCP

במהלך תקשורת בין מחשבים ברשת משתמשים במספר פרוטוקולים, כאשר לכל אחד מהם תפקיד שונה בתהליך העברת המידע. הפרוטוקולים IPv4 ו-ARP קשורים להעברת מידע ברשת ולתקשורת המקומית, ואילו TCP ו-UDP שייכים לשכבת התעבורה ואחראים על אופן העברת המידע בין יישומים.

IPv4 – Internet Protocol Version 4

IPv4 הוא אחד הפרוטוקולים המרכזיים בשכבת הרשת, שכבה 3 במודל OSI. תפקידו העיקרי הוא לאפשר העברת חבילות מידע בין מחשבים ורשתות שונות באמצעות כתובות IP וניתוב. לכל ממשק רשת המשתתף בתקשורת IPv4 יש כתובת IP. לדוגמה: 192.168.1.10. כתובת IPv4 היא בגודל של 32 ביט ומורכבת מארבעה מספרים, כאשר כל מספר נמצא בטווח שבין 0 ל-255. כתובת ה-IP משמשת לזיהוי מקור החבילה והיעד שלה. כאשר מחשב שולח מידע למחשב אחר, החבילה כוללת את כתובת ה-IP של המחשב השולח ואת כתובת ה-IP של המחשב שאליו המידע מיועד. הנתבים משתמשים בכתובת היעד כדי להחליט לאן להעביר את החבילה בהמשך הדרך. חבילת IPv4 מורכבת משני חלקים עיקריים: Header ו-Data. ה-Header מכיל מידע הדרוש להעברת החבילה, כגון כתובות המקור והיעד, אורך החבילה וערך TTL. Time To Live, הוא ערך שמגביל את מספר הנתבים שחבילה יכולה לעבור דרכם. בכל פעם שהחבילה עוברת דרך נתב, ערך ה-TTL יורד. כאשר הערך מגיע לאפס, הנתב זורק את החבילה. מנגנון זה מונע מצב שבו חבילות ממשיכות להסתובב ברשת ללא הגבלה במקרה של בעיית ניתוב.

ARP – Address Resolution Protocol

ARP הוא פרוטוקול המשמש למציאת כתובת MAC המתאימה לכתובת IPv4 בתוך רשת מקומית. כתובת IP משמשת לזיהוי וניתוב של התקנים ברמת שכבת הרשת, בעוד שכתובת MAC משמשת להעברת Ethernet בתוך הרשת המקומית. לכן, כאשר מחשב יודע את כתובת ה-IP של היעד אך אינו יודע את כתובת ה-MAC שלו, הוא משתמש ב-ARP כדי למצוא אותה. לדוגמה, אם מחשב עם כתובת 192.168.1.10 רוצה לשלוח מידע למחשב בעל הכתובת 192.168.1.20, הוא צריך לדעת גם מהי כתובת ה-MAC של המחשב השני כדי שיוכל ליצור Ethernet Frame. המחשב שולח הודעת ARP Request לכל ההתקנים ברשת המקומית. ההודעה למעשה שואלת איזה התקן מחזיק בכתובת ה-IP המבוקשת. המחשב המתאים מחזיר ARP Reply ובו כתובת ה-MAC שלו. לאחר קבלת התשובה, המחשב יכול לשמור את ההתאמה בין כתובת ה-IP לכתובת ה-MAC ב-ARP Cache. כך, בפעמים הבאות שבהן הוא צריך לשלוח מידע לאותו התקן, הוא אינו חייב לבצע בקשת ARP מחדש. ARP פועל בתוך הרשת המקומית. כאשר היעד נמצא ברשת אחרת, המחשב בדרך כלל אינו מחפש את כתובת ה-MAC של המחשב המרוחק. במקום זאת, הוא מחפש את כתובת ה-MAC של ה-Default Gateway, כלומר הנתב שאליו יש להעביר את המידע.

TCP – Transmission Control Protocol

TCP הוא פרוטוקול בשכבת התעבורה, שכבה 4 במודל OSI. תפקידו לספק תקשורת אמינה ומסודרת בין שני יישומים. TCP משתמש במספר מנגנונים כדי לוודא שהמידע מגיע ליעד בצורה תקינה. בין המנגנונים המרכזיים ניתן למצוא מספרי Sequence, אישורי קבלה מסוג ACK, שליחה מחדש של מידע שאבד, שמירה על סדר הנתונים, בקרת זרימה ובקרת עומס.

לפני העברת הנתונים TCP יוצר חיבור בין שני הצדדים. יצירת החיבור מתבצעת באמצעות תהליך הנקרא Three-Way Handshake. בתהליך זה שני הצדדים מסכימים על יצירת החיבור ומוודאים שהם יכולים לתקשר אחד עם השני. לאחר השלמת התהליך ניתן להתחיל להעביר נתונים. TCP משתמש גם במספרי Port כדי לזהות לאיזה יישום במחשב מיועד המידע. לדוגמה, בכתובת 192.168.1.10:443, החלק הראשון הוא כתובת ה-IP והמספר 443 הוא מספר ה-Port. שימוש ב-Ports מאפשר למחשב לנהל מספר חיבורי תקשורת במקביל עבור יישומים שונים. TCP ממספר את הנתונים באמצעות מספרי Sequence. כאשר המחשב המקבל מקבל מידע, הוא יכול לשלוח ACK כדי לאשר את קבלת הנתונים. אם מידע מסוים לא הגיע ליעד, TCP יכול לזהות זאת ולבצע שליחה מחדש. כך נשמרת אמינות התקשורת וסדר הנתונים. בגלל תכונות אלו, TCP מתאים ליישומים שבהם חשוב שהמידע יגיע בצורה מלאה ומסודרת, לדוגמה העברת קבצים, SSH, HTTPS ויישומים נוספים שבהם אובדן מידע אינו רצוי.

UDP – User Datagram Protocol

UDP הוא גם פרוטוקול בשכבת התעבורה, אך הוא פשוט יותר מ-TCP. UDP אינו יוצר חיבור מלא בין שני הצדדים ואינו מספק באופן מובנה את מנגנוני האמינות הקיימים ב-TCP. ב-UDP אין מנגנון מובנה של אישורי קבלה, שליחה מחדש של מידע שאבד או שמירה על סדר החבילות. בנוסף, UDP אינו משתמש ב-Three-Way Handshake לפני שליחת הנתונים. היתרון של UDP הוא הפשטות והתקורה הנמוכה שלו. מכיוון שאין צורך לבצע את מנגנוני הבקרה של TCP, ניתן להעביר מידע במהירות ובזמן תגובה נמוך יחסית. Header של UDP מכיל מספר שדות בסיסיים, ביניהם Source Port, Destination Port, Length ו-Checksum, ולאחריהם נמצאים הנתונים עצמם. UDP מתאים במיוחד ליישומים שבהם זמן התגובה חשוב יותר מהבטחת הגעה של כל חבילת מידע. לדוגמה, הוא נפוץ במשחקי רשת, שיחות קול ווידאו בזמן אמת, שידורי וידאו. לדוגמה, בשיחת וידאו בזמן אמת, אם חבילת מידע מסוימת נאבדת, בדרך כלל עדיף להמשיך את השיחה ולהסתדר עם אובדן קטן של מידע במקום לעצור את התקשורת ולהמתין לשליחה מחדש של אותה חבילה.